

NOM: _____

Note : / 30

**Sommatif #1 (15%)
PROGRAMMATION I
2025**

**Les questions 1 à 3 se font sans notes de cours ni outil
1 feuille de notes manuscrites, recto-verso, est permise**

QUESTION 1 (10 points)

- a) Donner le type de chacune des variables, n'oubliez pas de spécifier s'il s'agit d'un tableau lorsque c'est applicable

x	<pre>if (x) { c = "o/n"[0]; }</pre>
y	<pre>y = "Entrer un nombre de 1 à 10 :";</pre>
z	<pre>for (int i = 0; i < 10; i = i + z) { z = v[i] }</pre>
v	
w	<pre>while (c == "o") { i = i++ % 2; w[i] = w[i]/2; }</pre>

- b) Le jeu des pirates

Chaque joueur lance deux dés dans un gobelet à dés, mais ne montre le résultat à personne.

Ensuite, le premier joueur annonce un certain nombre de dés ayant la même valeur parmi **tous** les gobelets (par exemple : "quatre 4").

Le deuxième joueur a alors trois options :

Il peut **dire** :

- Il y a un nombre **plus élevé** de dés avec la valeur du joueur 1.
- Il y a le même nombre de dés mais ils sont **plus hauts** (ex : 5 au lieu de 4).
- Il peut accuser le premier joueur de **MENTIR**.

Tous les joueurs révèlent leurs dés.

Compléter les trous du code

```

Random aleatoire = new Random();

int[] tabDes = new int[4];
int identiquesJoueur;
int valeurJoueur;
int decisionOrdi;

tabDes[0] = aleatoire.Next(1, 7);
tabDes[1] = aleatoire.Next(1, 7);
tabDes[2] = aleatoire.Next(1, 7);
tabDes[3] = aleatoire.Next(1, 7);

Console.WriteLine("Vos deux dés sont : " + tabDes[0] + " et " + tabDes[1]);
Console.WriteLine("L'ordinateur lance ses dés");

Console.WriteLine("Entrez le nombre de dés identiques :");
int.TryParse(Console.ReadLine(), out identiquesJoueur);

Console.WriteLine("Entrez la valeur du dé (1 à 6) :");
int.TryParse(Console.ReadLine(), out valeurJoueur);

Console.WriteLine($"Joueur annonce : " + [REDACTED] + " dés de " + [REDACTED]);
Console.WriteLine();
Console.WriteLine("L'ordinateur annonce :");

decisionOrdi = aleatoire.Next([REDACTED], [REDACTED]);
if (decisionOrdi == 0)
{
    if (identiquesJoueur == 4)
    {
        Console.WriteLine("Tu mens! il n'y a pas " + identiquesJoueur + "
fois un " + valeurJoueur);
        decisionOrdi = 2;
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Il y a un plus grand nombre de " +
valeurJoueur);
    }
}
[REDACTED] (decisionOrdi == 1)
{
    if (valeurJoueur == 6)
    {
        Console.WriteLine("Tu mens! il n'y a pas " + identiquesJoueur + "
fois un " + valeurJoueur);
        decisionOrdi = 2;
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Il y a " + identiquesJoueur + " dés de valeur
plus grande");
    }
}
else
{
    Console.WriteLine("Tu mens! il n'y a pas " + identiquesJoueur + " fois un
" + valeurJoueur);
}
Console.WriteLine($"Joueur a lancé : " + tabDes[0] + " et " + tabDes[1]);
Console.WriteLine($"Ordi a lancé : " + tabDes[2] + " et " + tabDes[3]);

```

QUESTION 2 (4 points)

Type correcte des variables : 1 pt

Utilisation adéquate des conditions : 1 pts

Logique de l'algorithme conforme au pseudo-code : 2pts

On code une version simplifiée du jeu de dés de casino appelé Craps.

Simuler le lancé de 2 dés aléatoire et afficher la somme des deux dés

Quand le total est 7

 Afficher "Passe"

 Lancer une nouvelle fois les deux dés (changer leur valeur aléatoire)

 Quand le nouveau total est encore 7

 Le jeu est fini, afficher "Perdu"

 Quand le nouveau total est plus grand que 7

 Le jeu est fini, afficher "Gagné"

 Dans tous les autres cas

 Afficher "Au suivant"

Quand le total est 2

 Afficher "Snake eyes ! Perdu"

Sinon

 Afficher "Au suivant"

QUESTION 3 (6 points)

2 pts par exécution (1 pt: message correct, 1 pt: valeurs correctes)

Donnez le résultat (à la console) du programme de la prochaine page, en assignant aux variables a, b et c les valeurs suivantes:

RÉSULTATS:

Première exécution:

a	3
b	3
c	4

Deuxième exécution:

a	4
b	2
c	4

Troisième exécution:

a	1
b	1
c	1

```

int[] d = new int[] { 1, 2, 4, 8, 16 };
int x;
int y;

if (a != c)
{
    Console.WriteLine("Unique pour les gouverner tous");
    if (b > a)
    {
        x = d[b];
        y = d[a] + d[b];
    }
    else
    {
        x = d[a];
        y = d[c] + d[b];
    }
}
else if (a != b)
{
    Console.WriteLine("Double défi");
    x = d[2];
    y = d[4];
    if (b < c)
    {
        d[4] = d[b] + d[a];
        x = d[4];
        y = d[b];
    }
}
else
{
    Console.WriteLine("Les triplés");
    int total = a + b + c;
    x = d[total];
    y = d[a] + d[b] + d[c];
}
Console.WriteLine("X = " + x + ", Y = " + y);

```

NOM: _____

QUESTION 4 (10 points)

Détermination correcte des données d'entrée, des données de sortie : 2 pts

Choix approprié des types : 2 pts

Choix approprié des instructions : 2 pts

Organisation logique des instructions : 2 pts

Respect de la syntaxe du langage : 2 pts

Votre ami vous demande de créer un simulateur pour calculer les dommages d'une attaque dans son jeu de rôle.

Chaque personnage possède 3 caractéristiques de base :

- Corps
- Esprit
- Charme

La valeur de ces caractéristiques peut aller de 10 à 85. On les demande à la console pour faire la simulation.

À partir de ces statistiques on peut calculer l'attaque du joueur :

- L'attaque est la somme du corps et de l'esprit divisé par dix et on ajoute le charme divisé par 20 après.

Ensuite le personnage peut appartenir à un des 3 bagages génétiques différents :

- Chadius
- Geekos
- Kevinas

Le génome a une influence directe sur l'attaque, il faut donc savoir quel est le génome de l'attaquant. Demandez-le à la console.

On met toujours la défense de base d'un défenseur à 8,5 pour simplifier la simulation.

Voici le tableau permettant de modifier l'attaque selon les génomes de l'attaquant et du défenseur :

Attaquant / Défenseur	Chadius	Geekos	Kevinas
Chadius	0	+5	-5
Geekos	-5	0	+5
Kevinas	+5	-5	0

Exemple : Si un Geekos attaque un Kevinas, il a +5 à son attaque. Alors que si un Kevinas attaque un Geekos il a -5

Le personnage appartient à une catégorie déterminée par son attaque et sa défense:

- Quand l'attaque est plus grande que la défense, c'est un Attaquant.
- Quand la défense est plus grande, un Défenseur.
- En cas d'égalité, c'est un Support.

Selon cette catégorie on applique un dernier modificateur à l'attaque :

Attaquant : +2

Défenseur : -1

Support : +1

Enfin, on calcule le dommage: attaque totale - défense

Pour finir le programme il faut afficher à la console le dommage d'une attaque contre chacun des différents génomes. Exemple :

Dommage contre Chadius : <le dommage>

Dommage contre Kevinas : <le dommage>

Dommage contre Geekos : <le dommage>